

Francisco Rodríguez

Data & AI Engineer | LLMs | Agentic Systems | Data Engineering

friguezcerzo@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Portfolio](#) | [GitHub](#)

Perfil Profesional

Ingeniero con perfil híbrido entre **data engineering e inteligencia artificial**, formación científica y **orientación a producto**. Aporto **visión end-to-end** del dato a producción, rigor analítico y comunicación efectiva con perfiles técnicos y de negocio, traduciendo necesidades estratégicas en soluciones **robustas, gobernables y medibles en impacto**.

Experiencia Profesional

Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN), Data & AI Engineer

07/2025 - Actualidad

- **Miembro del equipo pionero de IA on-premise** de la organización: estudio y validación del **compliance con la EU AI Act y la AESIA**, definiendo el marco de **privacidad y gobernanza** sobre el que se construyeron las PoCs, MVPs y sistemas productivos descritos a continuación.
- **Co-desarrollé un sistema agéntico de habla con tus datos** (speech-to-text, LangGraph y RAG sobre Deltalake) que permite a usuarios no técnicos consultar en lenguaje natural sin conocer esquemas ni nombres de variables y **recibir respuestas en formato gráfico**, democratizando el acceso al dato en la organización.
- **Diseñé un asistente agéntico con RAG sobre LLMs locales** para la evaluación y redacción de **pliegos de prescripciones técnicas y administrativas**, reduciendo **~50% la carga manual** del personal técnico-administrativo y aportando contexto empresarial al proceso documental.
- **Construí pipelines ETL con PySpark sobre el Deltalake corporativo**: ingesta de nuevas fuentes para **romper silos de información** y promoción de datos desde la capa **raw a las capas silver y gold** (arquitectura medallion), agilizando el acceso a telemetría bajo demanda y reduciendo la carga del equipo de datos para usuarios técnicos y no técnicos.
- **Desplugué la infraestructura de inferencia local en cluster de GPU** con **vLLM, SLURM y RHEL**, backbone técnico de los sistemas agénticos anteriores y palanca clave para el enfoque on-premise.
- **Lideré la construcción de una plataforma de SOPs y playbooks** como **secuenciador-orquestador de procedimientos para entornos VICA**: control de versiones riguroso y trazabilidad de ejecución, eliminando la dependencia del conocimiento tácito y la dispersión de procedimientos en correos y documentos.
- **Desarrollé una webapp (React, Node.js) de estadísticas de uso del telescopio** para dirección y operaciones: validación cruzada asíncrona de incidencias y reportes de observación en una sola herramienta, **eliminando la coordinación manual en Excel** entre equipos.

Cabildo de La Palma, Data Scientist

01/2024 - 01/2025

- **Lideré EDA con Python y R sobre 5+ datasets de calidad del aire** en Puerto Naos, descubriendo una **correlación de Pearson ~0.6 entre CO2 costero y ciclos de marea**; el hallazgo motivó la revisión de los protocolos de habitabilidad post-erupción por parte del Departamento de Emergencias.
- **Diseñé dashboards interactivos** en Power BI, Tableau y ArcGIS Online (incluido un **digital twin de Puerto Naos** usado a diario por Emergencias para el seguimiento de CO2 volcánico) y automatice flujos semanales en Python, **ahorrando ~12 h al mes** a stakeholders no técnicos.
- **Estandaricé e integré sobre PostgreSQL un dataset histórico de 3M+ registros**, extendiendo el archivo meteorológico accesible del Cabildo desde 2022 hasta 2016 y dando continuidad al portal público.

Experiencia previa como profesor particular de Física, Química y Matemáticas.

Formación Académica

MSc en Data Science y Big Data, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

2025

- **TFM**: forecasting de ventas y segmentación de audiencias para Filarmonía de Madrid con datos reales de ticketing (Random Forest, CNN, RNN, ARIMA, K-Means, DBSCAN, RFM).

Grado en Física, Universidad de La Laguna (ULL)

2021

- **TFG**: calibración fotométrica del instrumento EMIR (GTC, IAC) con Python y documentación científica en LaTeX.

Skills

Programming: Python, SQL, Node.js, React, TypeScript, R

AI & Machine Learning: LangChain, LangGraph, vLLM, Ollama, RAG, agentic systems, prompt engineering, embeddings, vector databases, NLP, deep learning, PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn

Data Engineering: PySpark, Deltalake (medallion architecture), ETL, data pipelines, Apache Kafka, Trino, PostgreSQL

MLOps & DevOps: Linux, SLURM, Docker, Kubernetes, CI/CD, Git, REST API, Nginx, Apache

Cloud & Visualización: AWS, Power BI, Tableau, ArcGIS Online

Plantillas & Markup: Jinja, LaTeX

Idiomas: Español (nativo), inglés (fluido)